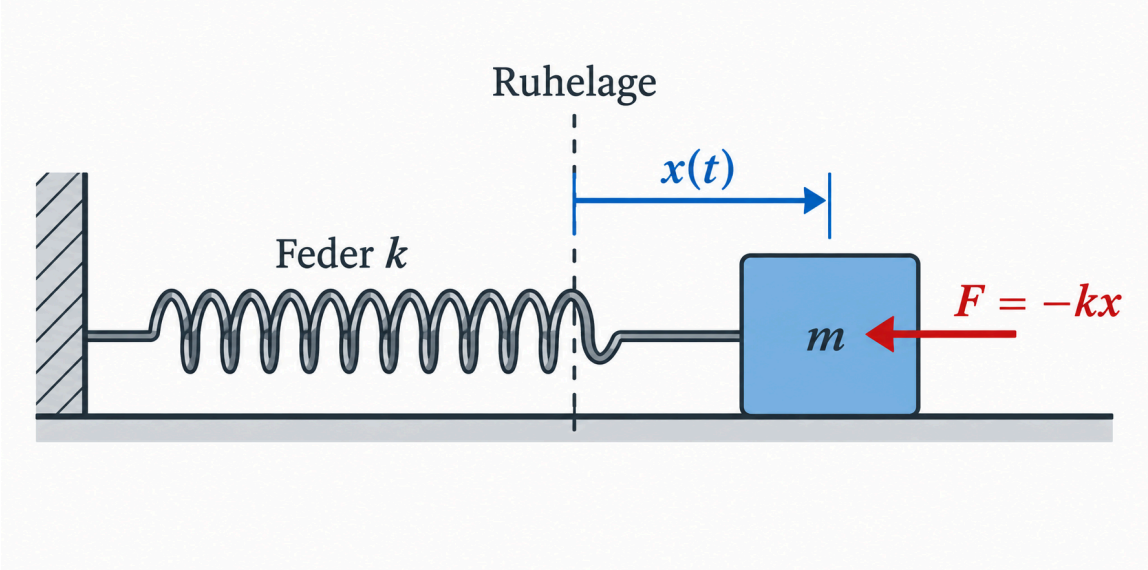
Open in Colab

Schwingungsdifferentialgleichung

Wir untersuchen die freie Schwingung eines Feder-Masse-Systems analytisch und numerisch. Anschließend ergänzen wir eine lineare Dämpfung. Das Notebook benötigt nur **NumPy** und **Matplotlib**.



Bei positiver Auslenkung $x(t)$ wirkt die Rückstellkraft $F=-kx$ zurück zur Ruhelage.

Modell und Fragestellung

Ein Körper der Masse $m=0{,}5\,\mathrm{kg}$ ist an einer Feder mit der Federkonstanten $k=8\,\mathrm{N/m}$ befestigt. Reibung wird zunächst vernachlässigt. Es gilt

$$x(0)=0{,}10\,\mathrm m,\qquad x'(0)=0.$$

1. Stelle aus $m\,x''=-kx$ die Schwingungsdifferentialgleichung auf.
2. Löse das Anfangswertproblem und bestimme Kreisfrequenz und Periodendauer.
3. Formuliere die Differentialgleichung als System erster Ordnung. Berechne auf $0\le t\le5$ eine RK4-Lösung mit $h=0{,}02$ und vergleiche sie mit der analytischen Lösung.
4. Ergänze eine Dämpfung $c=0{,}8\,\mathrm{Ns/m}$ und beschreibe die Veränderung.

Analytische Lösung

Aus $m\,x''=-kx$ folgt

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js

$$x''+\frac{k}{m}x=0,\qquad x''+16x=0.$$

Mit $\omega_0=\sqrt{k/m}=4\,\mathrm{s}^{-1}$ lautet die allgemeine Lösung

$$x(t)=C_1\cos(4t)+C_2\sin(4t).$$

Die Anfangsbedingungen ergeben $C_1=0{,}10$ und $C_2=0$. Also

$$x(t)=0{,}10\cos(4t)\,\mathrm m,\qquad T=\frac{2\pi}{\omega_0}=\frac{\pi}{2}\,\mathrm s.$$

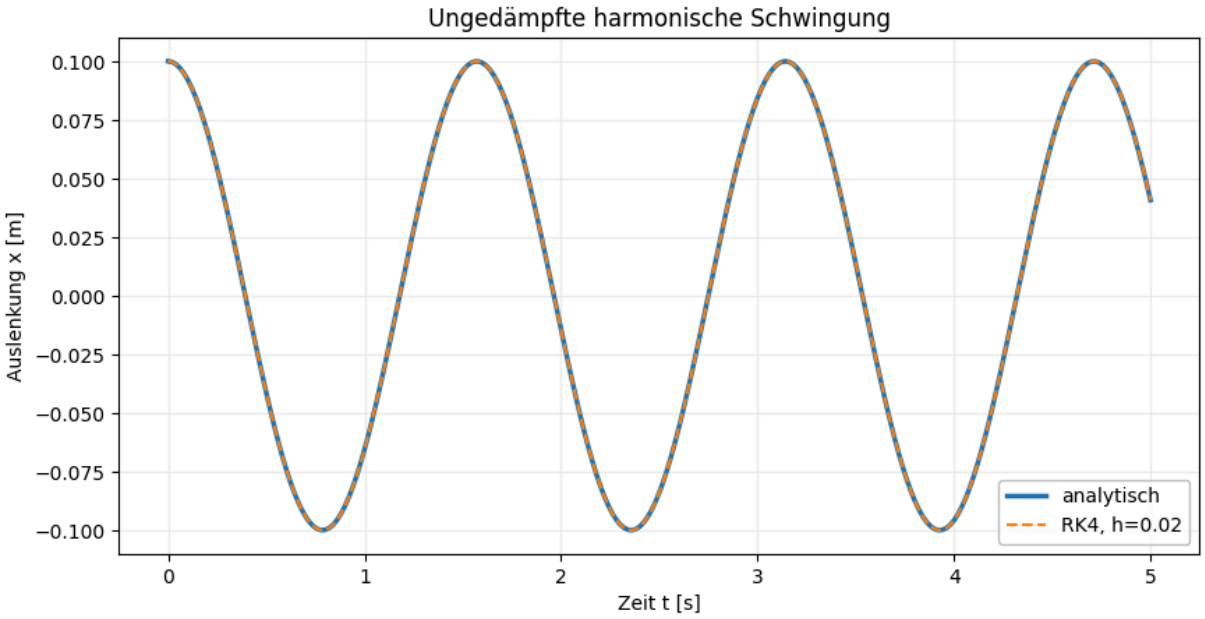
```
Kreisfrequenz omega_0 = 4.000 1/s
Periodendauer T          = 1.570796 s
```

System erster Ordnung und RK4

Mit $v=x'$ wird die Gleichung zum System

$$\begin{pmatrix}x\\v\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}v\\-(k/m)x\end{pmatrix}.$$

```
Maximaler Fehler: 6.033e-07 m
```



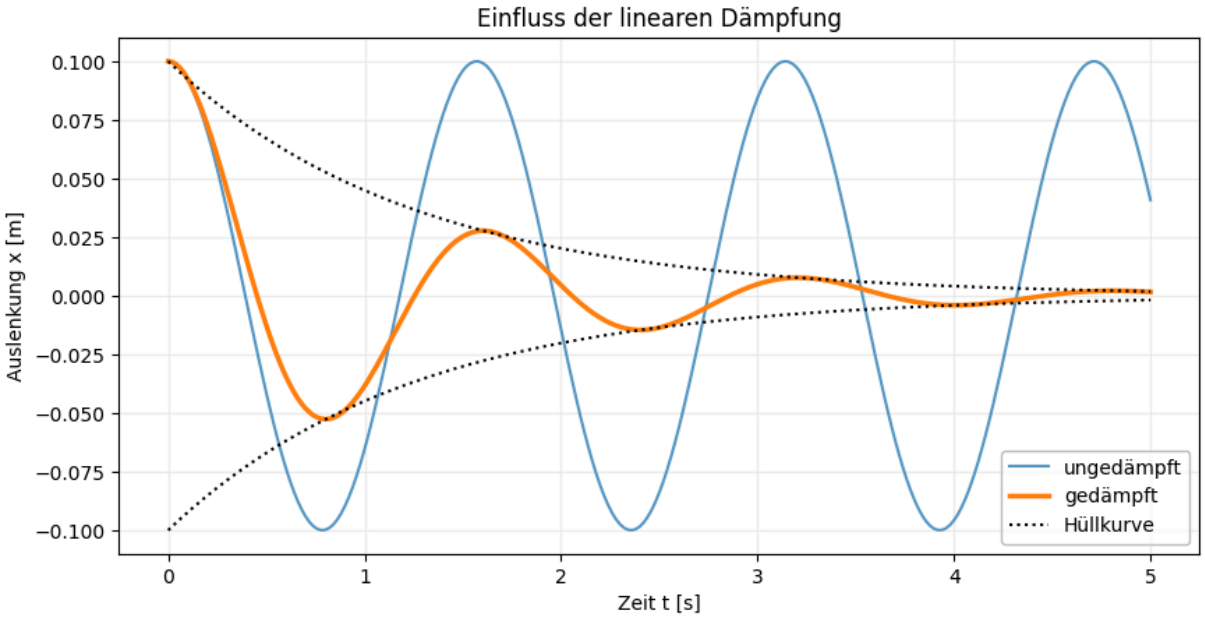
Gedämpfte Schwingung

Für $c=0{,}8\,\mathrm{Ns/m}$ gilt

$$m\,x''+cx'+kx=0,\qquad x''+1{,}6x'+16x=0.$$

Da $c^2-4mk<0$, ist das System unterkritisch gedämpft. Es schwingt weiter, aber die Amplitude nimmt mit der Hüllkurve $e^{-ct/(2m)}=e^{-0{,}8t}$ ab.

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js




```
Gedämpfte Kreisfrequenz omega_d = 3.919 1/s
```

Eigene Experimente

Ändere oben m, k, x_0, v_0, h oder c und führe die Zellen erneut aus. Beobachte insbesondere:

- Wie verändert sich die Periodendauer bei größerer Masse?
- Wie wirkt eine steifere Feder?
- Ab welcher Dämpfung verschwindet die Schwingung?
- Wie verändert die Schrittweite h den RK4-Fehler?

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js